

der Unbestimmten $a, b \dots x, y \dots$ — wo auch $y = S(y')$ wird —, die sich bei Anwendung der Transformationen bis auf einen Faktor, eine Potenz der Substitutionsdeterminante, reproduziert:

$$J(\alpha, \beta, \dots; \xi', \eta', \dots) = \Delta^\sigma \cdot J(a, b, \dots; x, y, \dots). \quad (3)$$

Die Koeffizienten von J können als rationale oder auch ganze rationale Zahlen vorausgesetzt werden, da jede Invariante mit Koeffizienten aus einem beliebigen Zahlkörper P sich linear, mit Koeffizienten aus P , durch endlichviele solcher speziellen ausdrücken lässt. Ebenso bedeutet es keine Einschränkung, J als einzeln homogen in jeder Reihe anzunehmen, da auch hier wieder jede Invariante sich als Summe von endlichvielen solcher speziellen zusammensetzen lässt.

Es sei bemerkt, daß durch die Forderung (3) umgekehrt wieder (1) und (2) rückbestimmt sind. Wie Ostrowski und Schur neuerdings gezeigt haben¹, lassen sich die induzierten Transformationen auch charakterisieren als Gesamtheit der in jeder einzelnen Reihe getrennten, linearen Transformationen, die — von gewissen angebbaren Ausnahmen abgesehen — eine beliebige, von den $x, y \dots$ freie Invariante J gestattet.

Das Produkt zweier Invarianten wird wieder eine Invariante, die Summe aber dann und nur dann, wenn das Gewicht — der Exponent σ in (3) — übereinstimmt. Beschränkt man sich aber auf Transformationen von der Determinante Eins, so wird auch eine beliebige Summe wieder eine Invariante und erschöpft auch alle Invarianten gegenüber der so eingeschränkten Gruppe. Man erhält also einen Integritätsbereich, und zwar einen *homogenen* Integritätsbereich, d. h. einen Bereich, bei dem aus der Zugehörigkeit eines Polynoms die Zugehörigkeit der homogenen Bestandteile einzeln folgt — was hier also wieder auf die einzeln homogenen Invarianten nach (3) zurückkommt.

Hier entsteht nun das fundamentale Problem, an dem sich die Invariantentheorie und die arithmetische Algebra überhaupt entwickelt hat: Ist dieser Integritätsbereich ein *endlicher*, d. h. besitzt er eine endliche Integritätsbasis $I_1, \dots, I_s$, derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch $I_1, \dots, I_s$ darstellen lässt, $I = G(I_1, \dots, I_s)$. Die Hilbertsche Lösung des Problems — der Gordansche Beweis für den binären Fall lässt wegen der unübersehbaren symbolischen Rechnungen eine Ausdehnung nicht zu, der Mertens-Hilbertsche wegen seiner Verwendung der Zerlegung einer binären Form in Linearformen — beruht darauf, daß die Frage

¹A. Ostrowski und I. Schur, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), und daran anschließend, noch nicht veröffentlichte Arbeiten von Ostrowski.

Algebraische und Differentialinvarianten 179

der Integritätsbasis auf die der Idealbasis zurückgeführt wird. Ich möchte den Gedankengang hier kurz skizzieren, unter Betonung der arithmetischen Grundgedanken, und dann noch auf drei anschließende Fragenkreise eingehen: Wirkliche Bildung der Basis durch endlichviele Schritte, Endlichkeitsfragen bei Untergruppen, Endlichkeitsfragen unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit.

2. Ich erinnere an die Idealdefinition bei (endlichen) algebraischen Zahlkörpern. Ein System $\mathfrak{a}$ von Zahlen des Körpers heißt *Ideal*, wenn

1. $\mathfrak{a}$ dem Bereich $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen des Körpers angehört,
2. wenn neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$ zu $\mathfrak{a}$ gehört,
3. wenn neben α auch $\lambda\alpha$ zu $\mathfrak{a}$ gehört, unter λ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{o}$ verstanden.

Und es gilt bekanntlich der Satz, daß jedes Ideal eine Idealbasis besitzt, $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ wird; d. h. daß es endlichviele Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ aus $\mathfrak{a}$ gibt, derart, daß $\mathfrak{a}$ vermöge 2. und 3. aus $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ableitbar wird; daß also $\mathfrak{a} = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ alle Elemente aus $\mathfrak{a}$ erschöpft.²

Diese Idealdefinition beruht nur darauf, daß $\mathfrak{o}$ einen Integritätsbereich bildet; der Idealbegriff und ebenso der Begriff der Idealbasis bleibt also wörtlich erhalten, wenn $\mathfrak{o}$ durch einen beliebigen Integritätsbereich ersetzt wird.

Nun zerfällt der Hilbertsche Endlichkeitsbeweis in die drei Sätze:

1. Im Bereich aller Polynome von m Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Rationalitätsbereich gilt der Satz von der Idealbasis für jedes Ideal — und folglich auch für jedes beliebige System $\mathfrak{S}$.

2. Ein homogener Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ der Satz von der Idealbasis gilt.

3. Für den Invariantenbereich $\mathfrak{J}$ gilt der Satz von der Idealbasis in der verschärften Fassung, daß jede in bezug auf den Bereich aller Polynome gebildete Idealbasis zugleich Idealbasis in $\mathfrak{J}$ ist, daß also neben $\beta = A_1\alpha_1 + \dots + A_l\alpha_l$ stets $\beta = \Gamma_1\alpha_1 + \dots + \Gamma_l\alpha_l$ erfüllt ist, wo die A Polynome der $a, b, \dots, x, y, \dots$, die Γ Invarianten bedeuten.

Dabei beruht der Beweis von 1. im Prinzip auf denselben Schlüssen wie im algebraischen Zahlkörper; die Existenz der Idealbasis ergibt sich beidemal als direkte Folge eines allgemeinen Satzes über Moduln aus

²Daß sich k auf zwei herabdrücken lässt, kommt für das Folgende nicht in Betracht.

180 EMMY NOETHER:

Linearformen.³ Aus 1. folgt direkt die Existenz der Idealbasis für jeden endlichen Integritätsbereich aus Polynomen; daß für homogene Bereiche auch die Umkehrung gilt, ist leicht einzusehen. Nur bei 3. werden spezielle Eigenschaften der Invarianten benutzt; und zwar ergibt sich 3. bei Hilbert als Folgerung eines bekannten Satzes über den Ω -Prozeß, während neuerdings E. Fischer gezeigt hat, daß 3. sich — unter Zugrundelegung anderer allgemeiner Sätze — schon aus der Eigenschaft der allgemeinen linearen Gruppe entnehmen läßt, neben jeder Transformation auch die dazu kontragrediente bzw. deren konjugiert-komplexe zu enthalten.⁴

3. Die wirkliche Bildung der Basis beruht auf einer weiteren arithmetischen Umformung des Endlichkeitsbegriffes durch Heranziehen der Theorie der Funktionenkörper. Es gilt:

4. Ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ ein endlicher Teilbereich $\mathfrak{S}$ enthalten ist, derart, daß $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{S}$ abhängt; jede Integritätsbasis von $\mathfrak{S}$ wird dann durch ein Fundamentalsystem dieser algebraisch ganzen Größ en zu einer Basis von $\mathfrak{J}$ ergänzt.⁵

Handelt es sich speziell, wie im Fall der Invarianten, um homogene Bereiche $\mathfrak{J}$, für die der Satz von der Idealbasis in der schärferen Fassung 3. gilt, so ist ein solcher Bereich $\mathfrak{S}$ ableitbar aus irgendsolchen, stets existierenden endlichvielen Polynomen $J_1, \dots, J_s$ als Integritätsbasis, aus deren Verschwinden das Verschwinden aller Polynome aus $\mathfrak{J}$ folgt. Diese Tatsache gründet sich wieder auf einen allgemeinen Satz der Idealtheorie:

5. Zu jedem Ideal $\mathfrak{a}$ aus Polynomen gehört eine ganze rationale Zahl r derart, daß für jedes Ideal $\mathfrak{b}$, das in allen Nullstellen von $\mathfrak{a}$ verschwindet, $\mathfrak{b}^r$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird.

Im Fall der Invarianten läßt sich eine obere Grenze für die Gradzahlen von $J_1, \dots, J_s$, und somit auch für ihre Anzahl s bestimmen, die allein von den Gradzahlen der zugrunde gelegten Grundformen abhängen. Und zwar werden an dieser Stelle wieder spezielle Eigenschaften

³Vgl. dazu meinen vergleichenden Bericht über die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen. Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

⁴E. Fischer, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

⁵Hilbert zeigt (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2), daß aus der vorausgesetzten Endlichkeit diese Tatsachen folgen; daß umgekehrt aus der algebraisch-ganzen Abhängigkeit die Endlichkeit folgt, ergibt sich aus der Existenz der Rationalbasis (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

Algebraische und Differentialinvarianten 181

zahlenmäßig spezialisiertes Grundformensystem dann und nur dann eine von Null verschiedene Invariante besitzt, wenn $J = \sum J_\nu \sigma_\nu$ algebraisch ganz von den transformierten Koeffizienten abhängt.

Aus dieser oberen Grenze hat K. Hentzelt⁶ eine obere Grenze für die Gradzahlen der Invarianten der Integritätsbasis bestimmt, die wieder nur von den Gradzahlen der Grundformen abhängt. Und zwar gelingt ihm das dadurch, daß er für den Exponenten r in 5. eine obere Grenze angibt, die allein abhängt von der Anzahl und dem Höchstgrad der Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{a}$, unabhängig von den Koeffizienten dieser Polynome ist; und die sich aus den angegebenen Zahlen in endlichvielen Schritten berechnen lässt. Prinzipiell ist damit das aufgestellte Problem vollständig erledigt; allerdings ist die angegebene Schranke reichlich hoch; so kommt man etwa bei einer ternären quadratischen Form, wo die Diskriminante, also eine Invariante 3. Grades, schon die Basis aller von den x freien Invarianten bildet, nach Hilbert und Hentzelt hoch in die Millionen.

4. In der Endlichkeitsfrage der Invarianten von Untergruppen der allgemeinen linearen Gruppe ist man erst zu Teilresultaten vorgedrungen. Die Methode beruht fast ausschließlich darauf, nach dem von Study für die orthogonale Gruppe eingeschlagenen Verfahren, die Invarianten von Untergruppen auf Simultaninvarianten der allgemeinen linearen Gruppe zurückzuführen. Das haben Weitzenböck für Bewegungsinvarianten und affine Invarianten, Deruyts für Semiinvarianten und Schiebungsvarianten durchgeführt⁷; die Frage nach der Tragweite dieser Methode ist noch unentschieden. Die am Schlusse von 2. erwähnte Fischersche Bemerkung löst ebenfalls das Endlichkeitsproblem für eine Reihe von Untergruppen; insbesondere ist damit für die orthogonale Gruppe der einfachste Beweis geliefert. Das Beispiel der Semiinvarianten zeigt aber — worauf Fischer neuerdings hingewiesen hat⁸ — daß bei Untergruppen trotz Endlichkeit die schärfere Fassung 3. für die Idealbasis nicht erfüllt zu sein braucht.

Die hier vorliegende Endlichkeitsfrage im Sinn der Körpertheorie gefaßt, führt zu dem prinzipiell wichtigen Problem der rationalen Darstellung der Invariantenkörper, worüber ich an anderer Stelle ausführlich berichtet habe⁹. Für den hier interessierenden Fall der Invarianten endlicher Gruppen ist das Problem gelöst durch den Existenzbeweis

⁶K. Hentzelt, Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten, Math. Annalen 88 (1923), § 7. Die dortige Schranke lässt sich noch etwas verbessern.

⁷R. Weitzenböck, Invariantentheorie. Groningen 1923, Kap. 7, § 5 und 8; J. Deruyts, Sur les invariants des groupes linéaires. Mém. couronnés de Belgique 44 (1902).

⁸E. Fischer, Über die Variationsprobleme der Invariantentheorie, Sitzungsber. der Berliner Akademie 1917.

⁹Vgl. Anm. 3).

182 EMMY NOETHER:

der Rationalbasis für beliebige Körper als Koeffizientenbereich, die ich in einer demnächst erscheinenden Arbeit geben werde.

5. Die Endlichkeitsfrage unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit kommt auf das Problem der ganzzahligen Basis zurück. Statt eines beliebigen Körpers P wird der Körper der rationalen Zahlen zugrunde gelegt; in diesem Sinne heißt eine Invariante *ganz*, wenn ihre Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind. Die bisherigen Endlichkeitssätze bleiben, wie eine genauere Analyse zeigt, auch unter dieser Einschränkung erhalten, so daß auch der ganzzahlige Invariantenbereich eine endliche Basis besitzt.

Für den Fall einer Grundform — also bei der binären projectiven Gruppe — ist von Hurwitz die ganzzahlige Basis wirklich aufgestellt, und zwar ergibt sich die Schranke für die Gradzahlen der Basiselemente als doppelte Summe der Gradzahlen der irreduziblen Darstellungen. Der Hurwitzsche Beweis läßt sich auf die volle lineare Gruppe übertragen; im allgemeinen Fall wird die Schranke wieder reichlich hoch.

LITERATURANGABEN bei Weitzenböck, Invariantentheorie. Groningen 1923, besonders Kap. 7; ferner bei F. Severi, Questioni di aritmetica geometrica sopra una varietà qualunque, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino (2) 53 (1903).

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie

Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261

§ 1. Allgemeine Idealtheorie.

1. Definitionen und Hilfssätze.

Der Bereich $\mathfrak{S}$ sei der Polynombereich in den n Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus einem Körper P ; die Bezeichnung *transformiertes Ideal* wird bezüglich der Transformation

$$x_i = u_i x_n + \sum_{\kappa=1}^{n-1} u_{i\kappa} x_\kappa \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

verwandt, wo die $u_i, u_{i\kappa}$ Unbestimmte bedeuten. Durch (1) geht $\mathfrak{S}$ über in den Bereich $\mathfrak{T}$ aller Polynome in den $u_i, u_{i\kappa}, x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus P ; ein Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{S}$ gehe über in $F(u; x)$. Das *transformierte Ideal* $\mathfrak{m}$ eines Ideals $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{S}$ wird das Ideal in $\mathfrak{T}$, das aus allen Polynomen $F(u; x)$ besteht, wo $f(x)$ zu $\mathfrak{m}$ gehört.

Hilfssatz I. Das transformierte Ideal $\mathfrak{p}$ eines Primideals $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primideal in $\mathfrak{T}$, das transformierte $\mathfrak{q}$ eines Primärideals $\mathfrak{q}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primärideal in $\mathfrak{T}$.

M. a. W. die Eigenschaft, Primideal oder Primärideal zu sein, bleibt bei Adjunktion der $u_i, u_{i\kappa}$ zu P erhalten.

Sei nämlich vorausgesetzt: $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo a und b nicht notwendig transformierte Ideale zu sein brauchen; sei etwa $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo $a(x)$ und $b(x)$ Polynome aus a und b bedeuten. Durch Umkehrung von (1) nach (1') kommt — unter T ohne Beschränkung der Allgemeinheit Potenzprodukte der $u_i, u_{i\kappa}$ verstanden — $a(x) = \sum T_\nu a_\nu(y); b(x) = \sum T_\nu b_\nu(y)$, und es muß mindestens ein $a_\nu(y)$ und ein $b_\nu(y)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar

sein. Seien etwa $a_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$; $b_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ die jeweils höchsten Glieder bei irgendeiner lexikographischen Anordnung der T ; dann wird auch $a_\mu(y)b_\mu(y) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und somit kommt $a(x)b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und also $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, womit $\mathfrak{p}$ als Primideal nachgewiesen ist.

Der Beweis beruht offenbar darauf, daß das System der Restklassen nach einem Primideal einen Ring ohne Nullteiler bildet, eine Eigenschaft, die bei Adjunktion von Unbestimmten erhalten bleibt.

Sei entsprechend $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $b^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; dann folgt aus der Existenz der Idealbasis, daß ein $a(x)$ aus a und ein $b(x)$ aus b existieren muß, so daß $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $b(x)^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ wird; denn bei der entgegengesetzten Annahme würde eine Potenz von b durch $\mathfrak{q}$ teilbar. Setzt man $a(x)b(x) = c(x)$, so mögen a^* , b^* , c^* die bzw. aus den Koeffizienten $a_\nu(y)$, $b_\nu(y)$, $c_\nu(y)$ von $a(x)$, $b(x)$, $c(x)$ abgeleiteten Ideale bedeuten. Dann wird $b^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$, da sonst $b(x)^\varkappa$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar würde; wegen $a^* \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ muß daher auch $c^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ werden. Nun existiert aber nach dem Dedekind-Mertensschen Satze ein Exponent λ derart, daß $a^{*\lambda}b^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(c^*)$ wird; also muß $c^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ werden. Das ergibt aber $c(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ und somit $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, womit $\mathfrak{q}$ als primär nachgewiesen ist.

Auch bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches kann man sich auf transformierte Ideale beschränken, nach

Hilfssatz II. Aus einer Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_s]$ in $\mathfrak{S}$ folgt eine Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ in $\mathfrak{T}$, wo die $\mathfrak{C}_i$ die transformierten von $\mathfrak{c}_i$ bedeuten.

Insbesondere können also in jeder kürzesten Darstellung durch größte primäre Komponenten (§ 1, 12.) diese als transformiert angenommen werden.

Es wird nämlich $\mathfrak{m}$ durch $[\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ teilbar, da jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{m}$ — eventuell nach Multiplikation mit einer geeigneten Potenz von $U(u)$ — von der Form $\sum T_\nu f_\nu(y)$ ist, wo jedes $f_\nu(y)$ als Polynom aus $\mathfrak{m}$ nach Voraussetzung durch alle $\mathfrak{c}_i$ teilbar ist. Ist umgekehrt $f(x)$ durch jedes $\mathfrak{C}_i$ teilbar, so wird es von obiger Form, und somit durch $\mathfrak{m}$ teilbar.

Geht man also von einer Zerlegung in größte primäre Komponenten in $\mathfrak{S}$ aus, so ergibt dies eine Zerlegung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ in $\mathfrak{T}$; hier sind die $\mathfrak{q}_i$ als transformierte von primären Idealen nach Hilfssatz I primär, und zwar handelt es sich um größte primäre Komponenten, da verschiedenen zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ auch verschiedene $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{T}$ entsprechen.

Es handelt sich jetzt um eine erste Charakterisierung von Primidealen und Primäridealien durch Elementarteilerform und Norm, noch ohne vollständige Trennung von prim und primär, und zwar gilt in genauer Analogie zu der Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern.

Eliminationstheorie und Idealtheorie. 234

Satz I. Die Elementarteilerform eines Primideals wird gleich einer Primfunktion, die Norm gleich einer Potenz dieser Primfunktion. Bei Primäridealen werden Elementarteilerform und Norm gleich Primärfunktionen, und zwar gleich Potenzen derselben Primfunktion, die selbst Elementarteilerform des zugehörigen Primideals ist. Bei Primidealen und Primäridealen fällt die Höchstdimension mit der Dimension schlechthin zusammen; diese Dimension stimmt für Primärideal und zugehöriges Primideal überein.

Satz I ist offenbar erfüllt für das Einheitsideal, dessen Elementarteilerform und Norm gleich der Einheit werden. Sei jetzt das Primideal $\mathfrak{p}$ von der Höchstdimension $(n - i)$; nach (4), § 1, 6. kommt $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, da $\mathfrak{p}$ sonst nach § 1, 8. höchstens von der Höchstdimension $n - i - 1$ würde. Somit wird $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, also $\mathfrak{p}$ mit seinem Grundideal i -ter Stufe und folglich auch mit $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \dots$ identisch. Es werden also $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$ gleich der Einheit, mithin auch $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ als Teiler von $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; und somit wird die Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, das gleich einer Primfunktion $P^{(i)}$ werden muß. Denn nach § 1, 5. und unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem Einheitsideal wird, ist $E^{(i)}$ definiert als größter gemeinsamer Teiler — im Polynomsinn — aller durch $\mathfrak{p}$ teilbaren $B^{(i)}$; aus $E^{(i)} = B_1^{(i)} \cdot B_2^{(i)} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ würde also folgen, daß $E^{(i)}$ in einem seiner Faktoren $B_1^{(i)}$ oder $B_2^{(i)}$ aufgehen muß. Da aber eine Potenz von $E^{(i)}$ durch $R^{(i)}$ teilbar wird, wird $R^{(i)}$ gleich einer Potenz — die auch die erste sein kann — dieser Primfunktion $P^{(i)}$; zugleich wird $R^{(i)}$ Norm von $\mathfrak{p}$. Da nur eine von der Einheit verschiedene Einzelnorm $R^{(i)}$ auftritt, stimmt schließlich die Höchstdimension von $\mathfrak{p}$ mit der Dimension schlechthin überein.

Sei entsprechend das Primärideal $\mathfrak{q}$ von der Höchstdimension $n - i$; dann kommt wie oben $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; und folglich wird wie oben $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, seine Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, seine Norm gleich $R^{(i)}$, die Höchstdimension gleich der Dimension schlechthin. Diese Dimension stimmt mit der des zugehörigen Primideals überein; denn aus $\mathfrak{p}^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{a} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ folgt, daß die Dimension $(n - i)$ von $\mathfrak{p}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{q}$, die von $\mathfrak{q}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{p}$ ist; aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, wo $P^{(i)}$ die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ bedeutet, ergibt sich letztere Höchstdimension als höchstens $n - i$, und somit wird $n - i$ die Dimension von $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$.

Aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ folgt ferner, daß $E^{(i)}$ — als größter gemeinsamer Teiler aller $B^{(i)}$ aus $\mathfrak{q}$ — eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, die auch die erste sein kann, und daß somit das gleiche für $R^{(i)}$ gilt, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

Eliminationstheorie und Idealtheorie. 235

Eine Charakterisierung der Primideale vermöge des Dimensionsbegriffs wird gegeben durch

Satz II. Ein Primideal besitzt keinen echten Teiler gleicher Höchstdimension; und umgekehrt wird jedes solche Ideal Primideal.

Der Beweis beruht auf

Hilfssatz III. Besitzt ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus Polynomen mit Koeffizienten aus einem Körper P nur endlichviele in bezug auf P linear unabhängige Restklassen, so hat $\mathfrak{p}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler; m. a. W. das Restklassensystem nach $\mathfrak{p}$ bildet einen Körper.

Die Voraussetzung besagt, daß es eine endliche Zahl k gibt derart, daß zwischen je $(k+1)$ Restklassen eine lineare Abhängigkeit mit Koeffizienten aus P besteht — genauer mit Koeffizienten aus dem durch alle Elemente von P repräsentierten Restklassenkörper (P) , daß aber mindestens ein System von k in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen existiert; daraus folgt sofort, daß sich alle Restklassen linear durch ein beliebiges System von k linear unabhängigen ausdrücken lassen. — Sei jetzt $\mathfrak{a}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{p}$, $a(x) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ ein Polynom aus $\mathfrak{a}$; aus $c_1 f_1(x) + \cdots + c_k f_k(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ folgt dann auch $c_1 a(x) f_1(x) + \cdots + c_k a(x) f_k(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$; das heißt aber, daß neben den Restklassen von $f_1, \dots, f_k$ auch die von $a f_1, \dots, a f_k$ ein System von k linear unabhängigen bilden, durch die sich also insbesondere die Einheitsklasse linear darstellen läßt. Es wird also $\mathfrak{a}$ gleich dem Einheitsideal; anders ausgedrückt, das Restklassensystem bildet einen Körper, da es zu $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ immer ein $f(x)$ gibt, so daß $1 \equiv a(x)f(x) \pmod{\mathfrak{p}}$ wird.

Zum Beweise des ersten Teiles von Satz II ist jetzt nur zu bemerken, daß jedes Primideal von der Dimension $(n-i)$ — allgemeiner jedes Ideal von der Höchstdimension $(n-i)$ — nur endlich viele in bezug auf $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ linear unabhängige Restklassen besitzt, nämlich (§ 1,5. so viele wie der Grad von $R^{(i)}$ angibt, da $\mathfrak{g}_{i-1}$ hier gleich dem Einheitsideal wird. Jeder echte Teiler $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{p}$ geht also bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ zu $P(u)$ in das Einheitsideal über; anders ausgedrückt, das Grundideal i -ter Stufe von $\mathfrak{a}$ wird gleich dem Einheitsideal; das heißt

236 E. NOETHER.

also, daß die Höchstdimension von $\mathfrak{a}$ höchstens gleich $n - i - 1$ wird. Damit die Aussage auch für ein nichttransformiertes Ideal $\mathfrak{a}$ als Teiler gilt, hat man nur nach § 1, 2. zu einem neuen transformierten Bereich überzugehen.

Besitze jetzt umgekehrt $\mathfrak{p}$ keinen echten Teiler gleicher Höchstdimension $n - i$; und sei $\mathfrak{a} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{b} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ wieder als transformierte Ideale angenommen sind. Dann kommt nach Voraussetzung, da $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ und $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ als größ te gemeinsame Teiler — im Idealsinn — echte Teiler von $\mathfrak{p}$ werden: $\mathfrak{g}_i(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) \neq \mathfrak{o}$; $\mathfrak{g}_i(\mathfrak{b}, \mathfrak{p}) \neq \mathfrak{o}$; das ergibt aber $\mathfrak{g}_i(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p}) \neq \mathfrak{o}$ und somit folgt notwendig $\mathfrak{ab} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, da sonst $\mathfrak{p}$ von geringerer Höchstdimension als $n - i$ wäre. Da $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ transformierte Ideale sind, ergibt sich also $\mathfrak{p}$ und nach Hilfssatz I auch $\mathfrak{p}$ als Primideal, womit Satz II bewiesen ist.

Nullstellen der Primideale und Primär ideale.

Den Übergang zu einer direkten Begründung der Theorie der Nullstellen (§ 1,9.), vorerst für Primideale, bildet der eine Erweiterung von Hilfssatz III darstellende und für Primideale in beliebigen Ringen gültige

Hilfssatz IV. Das Restklassensystem nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal lässt sich durch Quotientenbildung zu einem Körper erweitern, dem *Restklassenkörper* des Primideals.

Das Restklassensystem nach einem beliebigen Ideal bildet einen Ring, da Summe, Differenz und Produkt wieder dem System angehören, und assoziatives, kommutatives und distributives Gesetz beim Übergang zu den Restklassen erhalten bleiben. Handelt es sich speziell um Primideale, so besitzt dieser Ring keine Nullteiler; denn die Definition der Primideale (§ 1, 11.) sagt aus, daß das Produkt nicht verschwindender Restklassen ebenfalls nicht verschwindet. Ist das Primideal vom Einheitsideal verschieden, so enthält dieser Ring mindestens ein vom Nullelement verschiedenes Element, und lässt sich daher durch Quotientenbildung — Adjunktion von Elementenpaaren — zum Körper erweitern; somit ist der Restklassenkörper definiert.

Eliminationstheorie und Idealtheorie. 237

Zu jedem Primärideal $\mathfrak{q}$ gibt es ein und nur ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{p}$, das Teiler von $\mathfrak{q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird, $\mathfrak{p} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{p}^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; dabei besteht $\mathfrak{p}$ aus allen Ringelementen, von denen eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Wie die Definition zeigt, ist jedes Primideal zugleich Primärideal; unter *eigentlichen* Primäridealen werden solche verstanden, die nicht zugleich Primideal sind, für die also $\varrho > 1$ wird.

12. Der Zerlegungssatz. Eine Darstellung $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches heit eine *kürzeste*, wenn kein $\mathfrak{q}_i$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen — in seinem *Komplement* — aufgeht; sie heit eine solche *durch größ te primäre Komponenten*, wenn jedes $\mathfrak{q}_i$ primär ist, aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgend zweier $\mathfrak{q}_i$ nichtprimär ist.

Jedes Ideal läst eine kürzeste Darstellung durch endlich viele größ te primäre Komponenten zu; bei zwei verschiedenen solchen Darstellungen stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale, die alle voneinander verschieden sind, überein. Die derart eindeutig bestimmten Primideale sollen als die Primideale oder zugehörigen Primideale des Ideals bezeichnet werden (Idealtheorie, Satz IX).

13. Isolierte Komponenten der Zerlegung. Ein Ideal $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_{i_1}, \dots, \mathfrak{q}_{i_r}]$ wird *isolierte Komponente* der Zerlegung von $\mathfrak{a}$ genannt, wenn die $\mathfrak{q}_{i_\lambda}$ in mindestens einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{a}$ durch größ te primäre Komponenten auftreten und die Bedingung erfüllen, daß keines ihrer zugehörigen Primideale in einem der übrigen Primideale von $\mathfrak{a}$ aufgeht.

Die *isolierten Komponenten* der Zerlegung sind eindeutig durch ihre Primideale bestimmt; insbesondere sind also die isolierten größ ten primären Komponenten eindeutig bestimmt (Idealtheorie, Satz XIII).

14. Charakteristik, vollkommene und unvollkommene Körper, Erweiterung erster Art. Ein Körper $\mathfrak{L}$ heit von der Charakteristik Null, wenn der in $\mathfrak{L}$ enthaltene, aus der Einheit abgeleitete Primkörper vom Typus des Körpers der rationalen Zahlen ist; von der Charakteristik p , wenn dieser Primkörper vom Typus des Restklassensystems nach einer Primzahl p ist.

Ein Körper $\mathfrak{L}$ heit *vollkommen*, wenn jede Primfunktion mit Koeffizienten aus $\mathfrak{L}$ in einem geeigneten Erweiterungskörper in getrennte Linearfaktoren zerfällt, im entgegengesetzten Falle *unvollkommen*. Jeder Körper von der Charakteristik Null ist vollkommen; ein Körper von der Charakteristik p aber dann und nur dann, wenn er neben jedem Element auch dessen p -te Wurzel enthält.

Eine Primfunktion in einem unvollkommenen Körper ist eine ganze Funktion r -ten Grades von x^{p^f} , und zerfällt in einem geeigneten Erweiterungskörper in p^f -te Potenzen von r verschiedenen Linearfaktoren; f wird als *Exponent* bezeichnet.

Eine Primfunktion heit von *erster Art*, wenn sie in einem geeigneten Erweiterungskörper in getrennte Linearfaktoren zerfällt, der Exponent f Null wird; eine Erweiterung heit *erster Art*, wenn jedes Element erster Art, d. h. Nullstelle einer Primfunktion erster Art wird. Jede Erweiterung, die durch Adjunktion eines Elementes erster Art entsteht, ist erster Art; bei vollkommenen Körpern gibt es nur Erweiterungen erster Art (Steinitz, §11 und §13).

15. Reduzierter Grad und Exponent einer endlichen Erweiterung. Ist $\mathfrak{K}$ eine endliche Erweiterung eines unvollkommenen Körpers $\mathfrak{L}$, so ist in $\mathfrak{K}$ ein Teilkörper $\mathfrak{K}_0$ vom

Grade r enthalten, der erster Art in bezug auf $\mathfrak{L}$ wird und der aus allen und nur den Elementen erster Art aus $\mathfrak{K}$ besteht. Die p^f -te Potenz jedes Elementes aus $\mathfrak{K}$ gehört zu $\mathfrak{K}_0$, und es gibt Elemente in $\mathfrak{K}$, die genau vom Grade rp^f sind. r wird als *reduzierter Grad*, f als *Exponent* der endlichen Erweiterung bezeichnet (Steinitz, §14, 1 und §14, 5).

§2.

Elementarteilerform und Norm der Primideale und Primär Ideale.**Teiler der Primideale.**

Es handelt sich von jetzt an durchweg um den in § 1, 1. definierten Polynombereich.

Vorerst ist zu zeigen, daß man sich auch bei Primidealen und Primär Idealen auf transformierte Ideale beschränken kann, nach Hilfssatz I. Das transformierte Ideal $\mathfrak{p}$ eines Primideals $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primideal in $\mathfrak{T}$, das transformierte $\mathfrak{q}$ eines Primär Ideals $\mathfrak{q}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primärideal in $\mathfrak{T}$.

M. a. W. die Eigenschaft, Primideal oder Primärideal zu sein, bleibt bei Adjunktion der $u_i, u_{i\kappa}$ zu P erhalten.

Sei nämlich vorausgesetzt: $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo a und b nicht notwendig transformierte Ideale zu sein brauchen; sei etwa $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo $a(x)$ und $b(x)$ Polynome aus a und b bedeuten. Durch Umkehrung von (1) nach (1') kommt — unter T ohne Beschränkung der Allgemeinheit Potenzprodukte der $u_i, u_{i\kappa}$ verstanden — $a(x) = \sum T_\nu a_\nu(y); b(x) = \sum T_\nu b_\nu(y)$, und es muß mindestens ein $a_\nu(y)$ und ein $b_\nu(y)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein. Seien etwa $a_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}); b_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ die jeweils höchsten Glieder bei irgendeiner lexikographischen Anordnung der T ; dann wird auch $a_\mu(y)b_\mu(y) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und somit kommt $a(x)b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und also $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, womit $\mathfrak{p}$ als Primideal nachgewiesen ist.

Der Beweis beruht offenbar darauf, daß das System der Restklassen nach einem Primideal einen Ring ohne Nullteiler bildet, eine Eigenschaft, die bei Adjunktion von Unbestimmten erhalten bleibt.

Sei entsprechend $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q}), b^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; dann folgt aus der Existenz der Idealbasis, daß ein $a(x)$ aus a und ein $b(x)$ aus b existieren muß, so daß $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q}), b(x)^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ wird; denn bei der entgegengesetzten Annahme würde eine Potenz von b durch $\mathfrak{q}$ teilbar. Setzt man $a(x)b(x) = c(x)$, so mögen a^*, b^*, c^* die bzw. aus den Koeffizienten $a_\nu(y), b_\nu(y), c_\nu(y)$ von $a(x), b(x), c(x)$ abgeleiteten Ideale bedeuten. Dann wird $b^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$, da sonst $b(x)^\varkappa$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar würde; wegen $a^* \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ muß daher auch $c^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ werden. Nun existiert aber nach dem Dedekind-Mertensschen Satze ein Exponent λ derart, daß $a^{*\lambda}b^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(c^*)$ wird; also muß $c^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ werden. Das ergibt aber $c(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ und somit $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, womit $\mathfrak{q}$ als primär nachgewiesen ist.

Auch bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches kann man sich auf transformierte Ideale beschränken, nach

Hilfssatz II. Aus einer Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_s]$ in $\mathfrak{S}$ folgt eine Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ in $\mathfrak{T}$, wo die $\mathfrak{C}_i$ die transformierten von $\mathfrak{c}_i$ bedeuten.

Insbesondere können also in jeder kürzesten Darstellung durch größ te primäre Komponenten (§ 1, 12.) diese als transformiert angenommen werden.

Es wird nämlich $\mathfrak{m}$ durch $[\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ teilbar, da jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{m}$ — eventuell nach Multiplikation mit einer geeigneten Potenz von $U(u)$ — von der Form $\sum T_\nu f_\nu(y)$ ist, wo jedes $f_\nu(y)$ als Polynom aus $\mathfrak{m}$ nach Voraussetzung durch alle $\mathfrak{c}_i$ teilbar ist. Ist umgekehrt $f(x)$ durch jedes $\mathfrak{C}_i$ teilbar, so wird es von obiger Form, und somit durch $\mathfrak{m}$ teilbar.

Geht man also von einer Zerlegung in größ te primäre Komponenten in $\mathfrak{S}$ aus, so ergibt dies eine Zerlegung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ in $\mathfrak{T}$; hier sind die $\mathfrak{q}_i$ als transformierte von primären Idealen nach Hilfssatz I primär, und zwar handelt es sich um größ te primäre Komponenten, da verschiedenen zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ auch verschiedene $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{T}$ entsprechen.

Es handelt sich jetzt um eine erste Charakterisierung von Primidealen und Primärideal en durch Elementarteilerform und Norm, noch ohne vollständige Trennung von prim und primär, und zwar gilt in genauer Analogie zu der Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern.

240 E. NOETHER.

Satz I. Die Elementarteilerform eines Primideals wird gleich einer Primfunktion, die Norm gleich einer Potenz dieser Primfunktion. Bei Primäridealen werden Elementarteilerform und Norm gleich Primärfunktionen, und zwar gleich Potenzen derselben Primfunktion, die selbst Elementarteilerform des zugehörigen Primideals ist. Bei Primidealen und Primäridealen fällt die Höchstdimension mit der Dimension schlechthin zusammen; diese Dimension stimmt für Primärideal und zugehöriges Primideal überein.

Satz I ist offenbar erfüllt für das Einheitsideal, dessen Elementarteilerform und Norm gleich der Einheit werden. Sei jetzt das Primideal $\mathfrak{p}$ von der Höchstdimension $(n - i)$; nach (4), § 1, 6. kommt $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, da $\mathfrak{p}$ sonst nach § 1, 8. höchstens von der Höchstdimension $n - i - 1$ würde. Somit wird $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, also $\mathfrak{p}$ mit seinem Grundideal i -ter Stufe und folglich auch mit $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \dots$ identisch. Es werden also $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$ gleich der Einheit, mithin auch $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ als Teiler von $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; und somit wird die Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, das gleich einer Primfunktion $P^{(i)}$ werden muß. Denn nach § 1, 5. und unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem Einheitsideal wird, ist $E^{(i)}$ definiert als größter gemeinsamer Teiler — im Polynomsinn — aller durch $\mathfrak{p}$ teilbaren $B^{(i)}$; aus $E^{(i)} = B_1^{(i)} \cdot B_2^{(i)} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ würde also folgen, daß $E^{(i)}$ in einem seiner Faktoren $B_1^{(i)}$ oder $B_2^{(i)}$ aufgehen muß. Da aber eine Potenz von $E^{(i)}$ durch $R^{(i)}$ teilbar wird, wird $R^{(i)}$ gleich einer Potenz — die auch die erste sein kann — dieser Primfunktion $P^{(i)}$; zugleich wird $R^{(i)}$ Norm von $\mathfrak{p}$. Da nur eine von der Einheit verschiedene Einzelnorm $R^{(i)}$ auftritt, stimmt schließlich die Höchstdimension von $\mathfrak{p}$ mit der Dimension schlechthin überein.

Sei entsprechend das Primärideal $\mathfrak{q}$ von der Höchstdimension $n - i$; dann kommt wie oben $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; und folglich wird wie oben $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, seine Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, seine Norm gleich $R^{(i)}$, die Höchstdimension gleich der Dimension schlechthin. Diese Dimension stimmt mit der des zugehörigen Primideals überein; denn aus $\mathfrak{p}^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{a} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ folgt, daß die Dimension $(n - i)$ von $\mathfrak{p}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{q}$, die von $\mathfrak{q}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{p}$ ist; aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, wo $P^{(i)}$ die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ bedeutet, ergibt sich letztere Höchstdimension als höchstens $n - i$, und somit wird $n - i$ die Dimension von $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$.

Aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ folgt ferner, daß $E^{(i)}$ — als größter gemeinsamer Teiler aller $B^{(i)}$ aus $\mathfrak{q}$ — eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, die auch die erste sein kann, und daß somit das gleiche für $R^{(i)}$ gilt, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie (Zusammenfassung)

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

Ich möchte im folgenden zeigen, wie sich die Eliminationstheorie ganz parallel laufend der Theorie der Nullstellen bei Polynomen einer Veränderlichen aufbauen lässt; und zwar beruht dieser Aufbau auf einer Verbindung der von Hentzelt gegebenen Eliminationstheorie mit den Methoden der Körpertheorie, wie sie Steinitz, und der Idealtheorie, wie ich sie selbst entwickelt habe.

Ich will die Fragestellung zuerst im Fall der Polynome einer Veränderlichen skizzieren. Als Koeffizientenbereich sei ein für allemal ein fester Körper P zugrunde gelegt, auf den sich die Begriffe Primfunktion usw. beziehen. Dabei darf P als abstrakt definiert im Steinitzschen Sinn angenommen werden, kann aber natürlich im Spezialfall mit dem Körper der rationalen Zahlen oder dem Körper aller komplexen Zahlen — nach der in der Eliminationstheorie früher allgemein üblichen Annahme — zusammenfallen. Die Theorie der Nullstellen zerfällt nun bei Polynomen einer Veränderlichen in vier Schritte:

1. Der Zerlegungssatz, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primfunktionen gestattet.
2. Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für eine Primfunktion $p(x)$. Ein solcher Nullstellenkörper $\Re = P(\alpha)$ lässt sich nach Steinitz stets konstruieren.
3. Die Zerlegung von $p(x)$ in Linearfaktoren in dem durch $p(x)$ bestimmten Galoisschen Körper.
4. Die Bedeutung der Multiplizität für das ursprüngliche Polynom $a(x)$.

Die Eliminationstheorie zerfällt nun entsprechend in vier Schritte:

- I. Der Zerlegungssatz — die Darstellung eines Ideals durch größte primäre Komponenten —, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primideale gestattet. Dabei heißt ein Ideal *Primideal*, wenn es nur dann in einem Produkt aufgeht, wenn es in mindestens einem Faktor aufgeht; *Primärideal*, wenn es in mindestens einem Faktor oder einer Potenz jedes Faktors aufgeht.
- II. Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für ein Primideal $\mathfrak{p}$. Die Restklassen nach einem Primideal bilden nach Definition einen Ring ohne Nullteiler, der durch Quotientenbildung zum Restklassenkörper $(\Re)$ von $\mathfrak{p}$ erweitert werden kann.
- III. Zerlegung der Norm von $\mathfrak{p}$ in Linearfaktoren in dem durch $\mathfrak{p}$ bestimmten Galoisschen Körper.
- IV. Die Norm des ursprünglichen Ideals und die Bedeutung der Multiplizität.

26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

E. Noether, Göttingen: Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

Es wurden die abstrakten Eigenschaften angegeben, die der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper vollständig äquivalent sind und die somit alle Ringe charakterisieren, welche eine solche Idealtheorie besitzen. Es sind das die Ringe mit Einheitsselement und ohne Nullteiler, in denen der Doppelkettensatz gilt — jede Teilerkette aus Idealen bricht im Endlichen ab, ebenso jede Vielfachenkette modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal — und die algebraisch ganz abgeschlossen in bezug auf ihren Quotientenkörper sind. Lässt man die letztere Annahme fallen, so ergeben sich Sätze über die Idealtheorie in einer endlichen Ordnung, die sich zum Teil schon ohne Beweis bei Dedekind (3. Aufl.) finden. Eine ausführliche Darstellung wird in den Mathematischen Annalen erscheinen.

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

E. Noether: Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie. Unter *Hilbertschen Anzahlen* werden allgemein solche Zahlen verstanden, die sich auf die Abzählung von Restklassen der Ideale beziehen. Hilbert selbst hat in seiner “charakteristischen Funktion” eine Funktion gegeben, die für die Ideale des Polynombereichs jeweils von einer gewissen Schranke an die genaue Anzahl linear unabhängiger Restklassen liefert. Für die niedrigeren Gradzahlen hat Macaulay diese Funktion durch eine erzeugende Funktion ergänzt, die Ostrowski explizit auswerten konnte.

Macaulay hat aber auch noch Anzahlen anderer Art angegeben, die sich als für die allgemeine Idealtheorie am wesentlichsten erwiesen haben, da sie sich abstrakt fassen lassen. Entsprechend den allgemeinen Zerlegungssätzen genügt die Definition für Primärideale $\mathfrak{q}$. Es handelt sich um die Anzahl linear unabhängiger Restklassen in bezug auf den Restklassenkörper des zugehörigen Primideals $\mathfrak{p}$. Diese Anzahlen zerfallen in Teilsysteme, die jeweils durch die Zahl der irreduziblen Komponenten von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ für $i = 1, 2, \dots$ gegeben sind. Die Anzahl des i -ten Teilsystems ist auch charakterisiert durch die Gliederanzahl einer Kompositionsreihe, die von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ nach $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ läuft. Die Gesamtkompositionsreihe und ihre Hilbertschen Anzahlen bilden das Äquivalent für die im allgemeinen Fall nicht mehr gültige Darstellung der Primärideale als Potenzen von Primidealen.

28. Gruppencharaktere und Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

E. Noether, Göttingen: Gruppencharaktere und Idealtheorie.

Die Frobeniussche Theorie der Gruppencharaktere — also der Darstellung endlicher Gruppen — wird aufgefaßt als Idealtheorie eines vollständig reduzibeln Ringes, des *Gruppenringes*. Es werden daher allgemein die Isomorphiesätze bei der additiven Zerlegung eines vollständig reduzibeln Ringes entwickelt; die Darstellung als direkte Summe direkt unzerlegbarer, einfacher Ideale ist bis auf Isomorphie eindeutig, und die zu demselben zweiseitigen Ideal gehörigen unzerlegbaren einseitigen Ideale sind unter sich isomorph.

Faßt man daher isomorphe Ideale in eine *Klasse* zusammen, so gibt es soviel verschiedene unzerlegbare Idealklassen wie zweiseitig unzerlegbare Ideale. In der Spezialisierung auf vollständig reduzible Systeme hyperkomplexer Größen — insbesondere auf den Gruppenring — entsprechen *unzerlegbare Idealklassen* und *irreduzible Darstellungsklassen* sich gegenseitig eindeutig. Es entsprechen sich weiter *zweiseitig unzerlegbare Ideale* und *Charaktere*; und die Anzahl der additiven unzerlegbaren Komponenten eines zweiseitigen Ideals ist gleich dem Rang der unzerlegbaren Ideale. Damit ist aber die Frobeniussche Theorie eingeordnet.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

Vorgelegt von R. Courant in der Sitzung vom 30. Juli 1926.

Ich zeige im folgenden, daß der bekannte Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen linearer Substitutionen¹⁰ erhalten bleibt, wenn als Koeffizientenbereich statt eines gewöhnlichen Zahlkörpers ein beliebiger Körper — also insbesondere der Charakteristik p ¹¹ zugrunde gelegt wird. Dabei versagen aber die bekannten Endlichkeitsbeweise, sobald die Ordnung der Gruppe durch p teilbar wird; es müssen tieferliegende arithmetische Tatsachen herangezogen werden, nämlich das folgende bisher nur für Charakteristik Null bekannte *Endlichkeitskriterium*¹²: Ein Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ aus Polynomen — allgemeiner aus rationalen Funktionen — mit Koeffizienten aus einem Körper, ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{I}$ ein endlicher Unterring $\mathfrak{R}$ enthalten ist derart, daß $\mathfrak{I}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Jede Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$ wird dann durch eine Modulbasis von $\mathfrak{I}$ in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ zu einer Integritätsbasis von $\mathfrak{I}$ ergänzt.

Dieses Kriterium — das an sich von selbständigem Interesse ist — beruht auf der Existenz der Rationalbasis und auf der Tatsache, daß der Teilerkettensatz erhalten bleibt beim Übergang zu den ganzen Größen einer endlichen Erweiterung. Dieser zweite Satz ist in der vorangehenden Note von Artin und v. d. Waerden für beliebige Charakteristik bewiesen nur unter Zugrundelegung einer gewissen, im Fall der endlichen Gruppen erfüllten Endlichkeitsvoraussetzung für den ursprünglichen Bereich (der Wurzelring stellt eine endliche Erweiterung dar). Für die Existenz der Rationalbasis gebe ich einen für beliebige Körper als Koeffizientenbereich gültigen Beweis; damit kann ich das Endlichkeitskriterium unter der obigen Einschränkung beweisen.

Daß für Invarianten endlicher Gruppen das Endlichkeitskriterium erfüllt ist, beruht auf dem Prinzip der symmetrischen Funktionen. Während aber bei Charakteristik Null die Koeffizienten der Galois'schen Resolvente schon die Integritätsbasis liefern, erzeugen sie im allgemeinen Fall nur den im Endlichkeitskriterium verlangten endlichen Unterring. Aus der Existenz dieses endlichen Unterrings folgt nach denselben Schlüssen die Endlichkeit der "Relativ"-Invarianten und der "Modular"-Invarianten.

Unter die hier betrachteten Invarianten fallen als Spezialfälle die von Dickson und seiner Schule¹³ behandelten "projektiven Invarianten mod p ". Hier war zwar für Modular-Invarianten, nicht aber für allgemeine "formale" Invarianten, der Endlichkeitssatz bekannt.

§ 1.

Das Endlichkeitskriterium.

¹⁰Für einen elementaren Endlichkeitsbeweis vergl. E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

¹¹Für die Begriffe der Körpertheorie vergl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), S. 167–309. Charakteristik in § 4, Wurzelkörper in § 12, Quotientenkörper in § 3.

¹²Vergl. E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 und die dort angegebene Literatur. Im letzten Satz des Kriteriums steht dort fälschlich "Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{R}$ " (Fundamentalsystem der ganzen Größen) statt "in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ ".

¹³Vergl. Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. Neuere Literatur in den seitdem erschienenen Bänden der Transactions of the American Mathematical Society.

1. Satz von der Existenz der Rationalbasis.

Erste Fassung: Jedes System $\mathfrak{S}$ rationaler Funktionen von n Unbestimmten, mit Koeffizienten aus einem Körper P , besitzt eine endliche *Rationalbasis*; d. h. es gibt endlich viele Funktionen $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ des Systems derart, daß jede Funktion des Systems sich rational, mit Koeffizienten aus P , durch diese endlich vielen ausdrücken läßt.

Zweite Fassung: Sei $\mathfrak{R}$ Zwischenkörper von P und $P(x_1, \dots, x_n)$ — wo $x_1, \dots, x_n$ Unbestimmte bedeuten — von einem Transzendenzgrad $t \leq n$; sei $y_1, \dots, y_t$ ein *irreduzibles*¹⁴ System aus $\mathfrak{R}$. Dann wird $\mathfrak{R}$ endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$.

2. Beweis.

Die zweite Fassung wird durch vollständige Induktion nach n bewiesen. Für $n = 0$ ist sie trivial. Sei also $n > 0$, und die Behauptung bewiesen für Systeme von $n-1$ Unbestimmten.

Sind alle Funktionen von $\mathfrak{S}$ Konstanten, also $t = 0$, so ist nichts zu beweisen. Es gebe also in $\mathfrak{S}$ eine nichtkonstante Funktion φ , die o. B. d. A. als Polynom angenommen werden darf. Sei etwa x_n in φ wirklich vorkommend, also φ von einem Grade $g > 0$ in x_n . Für jede Funktion ψ aus $\mathfrak{S}$ bilden die Funktionen $\psi, \psi\varphi, \psi\varphi^2, \dots$ eine unendliche Menge, die also nach der ersten Fassung des Satzes, die hier als Induktionsvoraussetzung gilt, eine endliche Rationalbasis besitzen muß. Es gibt also eine kleinste Zahl $m \geq 0$ derart, daß $\psi\varphi^{m+1}$ rational durch $\psi, \psi\varphi, \dots, \psi\varphi^m$ ausdrückbar wird, d. h.

$$\psi\varphi^{m+1} = R_0\psi + R_1\psi\varphi + \dots + R_m\psi\varphi^m,$$

wo die R_i rational aus P und endlich vielen Funktionen des Systems $\mathfrak{S}$ bestehen. Es folgt also, daß ψ einer Gleichung $z^{m+1} - R_m z^m - \dots - R_0 = 0$ genügt, deren Koeffizienten dem Körper $P(\mathfrak{S}, \varphi)$ angehören, der aus P durch Adjunktion von φ und endlich vieler Funktionen des Systems $\mathfrak{S}$ entsteht. Durch Multiplikation mit dem Hauptnenner der R_i , als Polynome in x_n aufgefaßt, ergibt sich eine Gleichung $A_{m+1}(x_n) z^{m+1} + A_m(x_n) z^m + \dots + A_0(x_n) = 0$, wo die A_i Polynome in x_n mit Koeffizienten aus $P(\mathfrak{S})$ werden.

Für $z = \psi$ verschwindet dieses Polynom in z , also muß der größ te gemeinsame Teiler von ψ und $A_{m+1}(x_n)$ — aufgefaßt als Polynome in x_n mit Koeffizienten aus $P(\mathfrak{R})$ — ein Teiler von $A_{m+1}(x_n)$ sein, dessen Grad in x_n positiv ist, sofern nicht ψ selbst schon zu $P(\mathfrak{R})$ gehört. Wählt man speziell für ψ die Unbestimmte x_n , so zeigt dies, daß x_n einer Gleichung mit Koeffizienten aus $P(\mathfrak{R})$ genügt, also algebraisch abhängig von $P(\mathfrak{R})$ ist. Für beliebiges ψ aus $\mathfrak{S}$ folgt dann, daß ψ rational durch x_n und endlich viele Funktionen aus $\mathfrak{R}$ ausdrückbar ist, also auch algebraisch abhängig von $P(\mathfrak{R})$. Damit ist die zweite Fassung bewiesen.

3.

Aus der zweiten Fassung folgt sofort die *Existenz der Rationalbasis* für jedes System $\mathfrak{S}$: Man adjungiere zu P ein irreduzibles System maximaler Elementenzahl aus $\mathfrak{S}$, etwa $y_1, \dots, y_t$. Dann wird $\mathfrak{R} = P(\mathfrak{S})$ algebraisch über $P(y_1, \dots, y_t)$, besitzt also eine endliche Basis $\theta_1, \dots, \theta_r$ über $P(y_1, \dots, y_t)$. Die Funktionen $y_1, \dots, y_t; \theta_1, \dots, \theta_r$ bilden dann eine Rationalbasis von $\mathfrak{S}$.

4. Zusatz. Modulbasis inbezug auf einen Unterring.

¹⁴Ein System heißt nach Steinitz *irreduzibel*, wenn es aus algebraisch unabhängigen Funktionen besteht. Ein System heißt vom Transzendenzgrad t , wenn es mindestens ein irreduzibles System aus t Elementen, aber keines aus mehr Elementen enthält. Für die im folgenden benutzten einfachen Sätze über irreduzible Systeme vergl. Steinitz, § 22.

Ist $\mathfrak{I}$ Integritätsbereich aus Polynomen — allgemeiner aus rationalen Funktionen — mit Koeffizienten aus einem Körper P , und ist $\mathfrak{R}$ ein endlicher Unterring von $\mathfrak{I}$ derart, daß $\mathfrak{I}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt, so gibt es einen Unterring $\mathfrak{R}'$ von $\mathfrak{R}$ derart, daß $\mathfrak{I}$ eine endliche Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{R}'$ besitzt.

Zum Beweise sei $\mathfrak{R} = P[\varrho_1, \dots, \varrho_s]$ und $\mathfrak{R}' = P[\sigma_1, \dots, \sigma_t]$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}$ in bezug auf P , also $\mathfrak{R}$ endlich und ganz über $\mathfrak{R}'$. Eine endliche Modulbasis von $\mathfrak{I}$ in bezug auf $\mathfrak{R}'$ wird dann geliefert durch ein Fundamentalsystem der in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{I}$; denn diese bilden einen endlichen $\mathfrak{R}$ -Modul, der ganz über $\mathfrak{R}'$ ist, also nach dem Satze von Artin und v. d. Waerden eine endliche $\mathfrak{R}'$ -Modulbasis besitzt.

§ 2.

Anwendung auf die Invarianten endlicher Gruppen.

5.

Es sei $\mathfrak{G}$ eine endliche Gruppe linearer Substitutionen in den Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus einem beliebigen Körper P . Der *Invariantenbereich* $\mathfrak{I}$ bestehe aus allen Polynomen $J(x)$ mit Koeffizienten aus P , die bei allen Substitutionen aus $\mathfrak{G}$ invariant bleiben. $\mathfrak{I}$ ist ein Integritätsbereich, und es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{I}$ ein endlicher ist, d. h. eine endliche Integritätsbasis besitzt.

Nach dem Endlichkeitskriterium genügt es, einen endlichen Unterring $\mathfrak{R}$ von $\mathfrak{I}$ anzugeben derart, daß $\mathfrak{I}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Als solchen erweist sich der Ring der symmetrischen Funktionen der $\mathfrak{G}$ -transformierten der x_i . Für jede der n Unbestimmten x_i bilden die $g = |\mathfrak{G}|$ Größen $x_i^{(1)}, \dots, x_i^{(g)}$, die aus x_i durch die g Substitutionen von $\mathfrak{G}$ entstehen, ein volles Substitutionsystem; die elementarsymmetrischen Funktionen $\sigma_{i,1}, \dots, \sigma_{i,g}$ dieser g Größen sind also Invarianten. Der Ring $\mathfrak{R} = P[\sigma_{1,1}, \dots, \sigma_{1,g}; \dots; \sigma_{n,1}, \dots, \sigma_{n,g}]$ ist ein endlicher Unterring von $\mathfrak{I}$.

Daß $\mathfrak{I}$ ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt, folgt daraus, daß jedes $J(x)$ aus $\mathfrak{I}$ einer Gleichung g -ten Grades genügt, deren Koeffizienten die elementarsymmetrischen Funktionen der $\mathfrak{G}$ -transformierten von $J(x)$ sind, die also zu $\mathfrak{R}$ gehören. Insbesondere genügt jedes x_i der Gleichung $z^g - \sigma_{i,1}z^{g-1} + \dots + (-1)^g \sigma_{i,g} = 0$, und da jedes Element von $\mathfrak{I}$ ein Polynom in den x_i mit Koeffizienten aus P ist, hängt $\mathfrak{I}$ ganz von $\mathfrak{R}$ ab.

Damit ist der Endlichkeitssatz für beliebige Charakteristik bewiesen.

6. Relativ-Invarianten.

Ist $\mathfrak{H}$ Untergruppe von $\mathfrak{G}$, so bilden die Relativ-Invarianten von $\mathfrak{H}$ in bezug auf $\mathfrak{G}$ einen endlichen Integritätsbereich. Denn dieser ist identisch mit dem Invariantenbereich von $\mathfrak{H}$, und der Endlichkeitssatz gilt für jede endliche Gruppe, also insbesondere für $\mathfrak{H}$.

7. Modular-Invarianten.

Als *Modular-Invarianten* bezeichnet man Polynome $M(x)$ mit der Eigenschaft, daß bei Anwendung der Substitutionen aus $\mathfrak{G}$ der Betrag der Substitutionsdeterminante als Faktor auftritt. Auch diese bilden einen endlichen Integritätsbereich, da sie sich als Invarianten der durch Adjunktion der Determinante vergrößerten Gruppe auffassen lassen.

(Eingegangen am 30. 7. 1926.)